Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4
По дисциплине: «КиСБ»
Тема: «Арифметика точечных групп эллиптических кривых, протокол ECDH и алгоритмы ЭЦП»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-65
Гуща И.В.
Проверил:
Хацкевич А.С.

Брест 2026

Цель работы: программная реализация защищенного математического ядра для работы с точечными группами эллиптических кривых над конечными полями GF(p), реализация протокола согласования ключей ECDH и стандартизированных алгоритмов электронной цифровой подписи (СТБ 34.101.45 / ГОСТ Р 34.10-2012 / ECDSA / Ed25519) с применением методов противодействия атакам по побочным каналам.

Задание.

Все варианты реализуют модули арифметики, ECDH и ЭЦП. В зависимости от варианта меняется стандарт подписи и задача оптимизации (Constant-time).

Вариант	**Алгоритм ЭЦП**	**Тип кривой / Координаты**	**Задача оптимизации Constant-time / Защита**
3	ECDSA	Вейерштрасс / Аффинные	Constant-time алгоритм модульной инверсии (через Малую теорему Ферма

1. Эллиптическая кривая Вайерштрасса.

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

- (p) — простое число, модуль конечного поля;
- (a,b) — коэффициенты эллиптической кривой;
- (x,y) — координаты точки кривой.

где a,b∈GF(p) удовлетворяют условию отсутствия кратных корней: 4a3+27b2≠0(modp).

В программе используются аффинные координаты. Каждая конечная точка представлена парой координат (P=(x,y)).

Сложение точек $P(x_1, y_1)$ и $Q(x_2, y_2)$: Если P≠Q и x1≠x2, то их сумма R(x3,y3)=P+Q вычисляется как:

s≡(y2−y1)·(x2−x1)−1(modp)

x3≡s2−x1−x2(modp)

y3≡s·(x1−x3)−y1(modp)

Удвоение точки $P(x_1, y_1)$: Если P=Q и y1≠0, то R(x3,y3)=2P вычисляется :

s≡(3x12+a)·(2y1)−1(modp)

x3≡s2−2x1(modp)

y3≡s·(x1−x3)−y1(modp)

Умножение точки на целое число (k) определяется многократным сложением:

Алгоритм обрабатывает двоичное представление скаляра. На каждом шаге выполняется удвоение текущей точки, а при наличии соответствующего бита, равного единице, дополнительно выполняется сложение с исходной точкой.

2. При реализации криптографических алгоритмов необходимо учитывать возможность атак по времени выполнения.
Суть таких атак заключается в том, что злоумышленник анализирует продолжительность выполнения криптографических операций и пытается получить информацию о секретных параметрах.
В ECDSA к секретным данным относятся закрытый ключ (d) и одноразовое случайное число (k).
Если время выполнения операции зависит от значения секретного параметра, то при большом количестве измерений злоумышленник потенциально может обнаружить закономерности и получить дополнительную информацию о секрете.
Поэтому в криптографических реализациях стремятся использовать алгоритмы, в которых:
количество итераций не зависит от значения секрета;
последовательность операций не зависит от секретных битов;
отсутствуют условные переходы, зависящие от секретных значений;
выбор результата производится без обычных условных операторов.
В рамках индивидуального задания реализована модульная инверсия с использованием малой теоремы Ферма.

$$a^{-1} = a^{p-2} \bmod p$$

3.В тесте ECDH между 2мя пользователями формируются открытые ключи. На основании их формируют общий секрет.

```
Открытый ключ Алисы QA:
X = 22ED783BD5E837F626E66B1C122529285BEEE24EBBED7F46A0505B8C1024D039
Y = FA658505F7906C583EAA22FFDC406B0FFF1AB864DD6EBF9B09E5C4779B2BC1FC

Открытый ключ Боба QB:
X = 5D782B4E69965E549F0932B8FECCCB1C5EC098455B5E7EFBE48F9CFACCD19FF5
Y = 8279CBC0B8809A58FD296510037D00B1F20D6ABD2E2B6B16991FB48EADE7CA5F

Общий секрет Алисы:
815AD1094AE27E1641D6C2647A4D62D0069CD553A957B8B3D9719D9F0973ED6B

Общий секрет Боба:
815AD1094AE27E1641D6C2647A4D62D0069CD553A957B8B3D9719D9F0973ED6B

Совпадение секретов: True
```

Для подтверждения подлинности используется ЭЦП. Формируется открытый ключ, сообщение подписывается r и s. Получатель может проверить подлинность сообщения зная открытый ключ.

```
Открытый ключ:
X = BBAE8447F1642FFDB63CB0BDEF2AEA69A2FE39011192C854441C84D06AE86929
Y = FF8815CF6D4AF634954108F6CB2BD0F310305A6221CA1FA2EA396DE689F0DA31

Введите сообщение в Hex (байты): ff11

Подпись:
r = F17DFECC41C65F71524CF3A67A0DB3CE035618DCDAD780D0E7BB94111D400CB4
s = DC257EA811E5F5EA85D19AB491AFE6878CEE5A7583D58133925AF888A738A30D

Проверка исходного сообщения: True
Проверка измененного сообщения: False
```

Вывод: В ходе лабораторной работы была разработана программа для выполнения арифметических операций над точками эллиптической кривой Вейерштрасса в аффинных координатах.